Données Offre de transport Ile-de-France Mobilités au format GTFS

Dernière mise à jour : Mars 2024

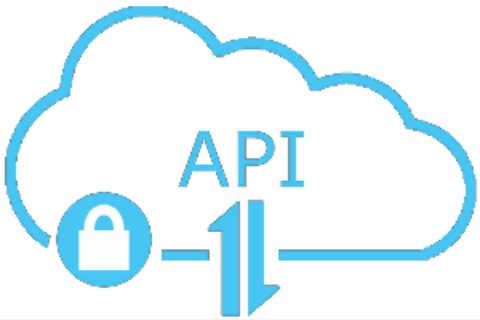
île de France mobilités

Dans le cadre de ses missions d'information, le **Île-de-France Mobilités** collecte auprès des **85 opérateurs** de transport d'Ile-de-France (RATP, SNCF, OPTILE, KEOLIS, RATPCAP, TRANSDEV), les données décrivant l'offre prévue de transport collectif (**lignes, parcours, arrêts, horaires, calendrier, etc.**).

A l'échelle de la Région, ces données sont considérables : c'est plus de **1 900 lignes** de transport , plus de **40 000 arrêts** et environ **540 000 circulations** !

Ces informations alimentent les services d'information d'Île-de-France Mobilités (Me déplacer), ceux des transporteurs et les services partenaires.

Les dispositifs de diffusion de l'offre de transport



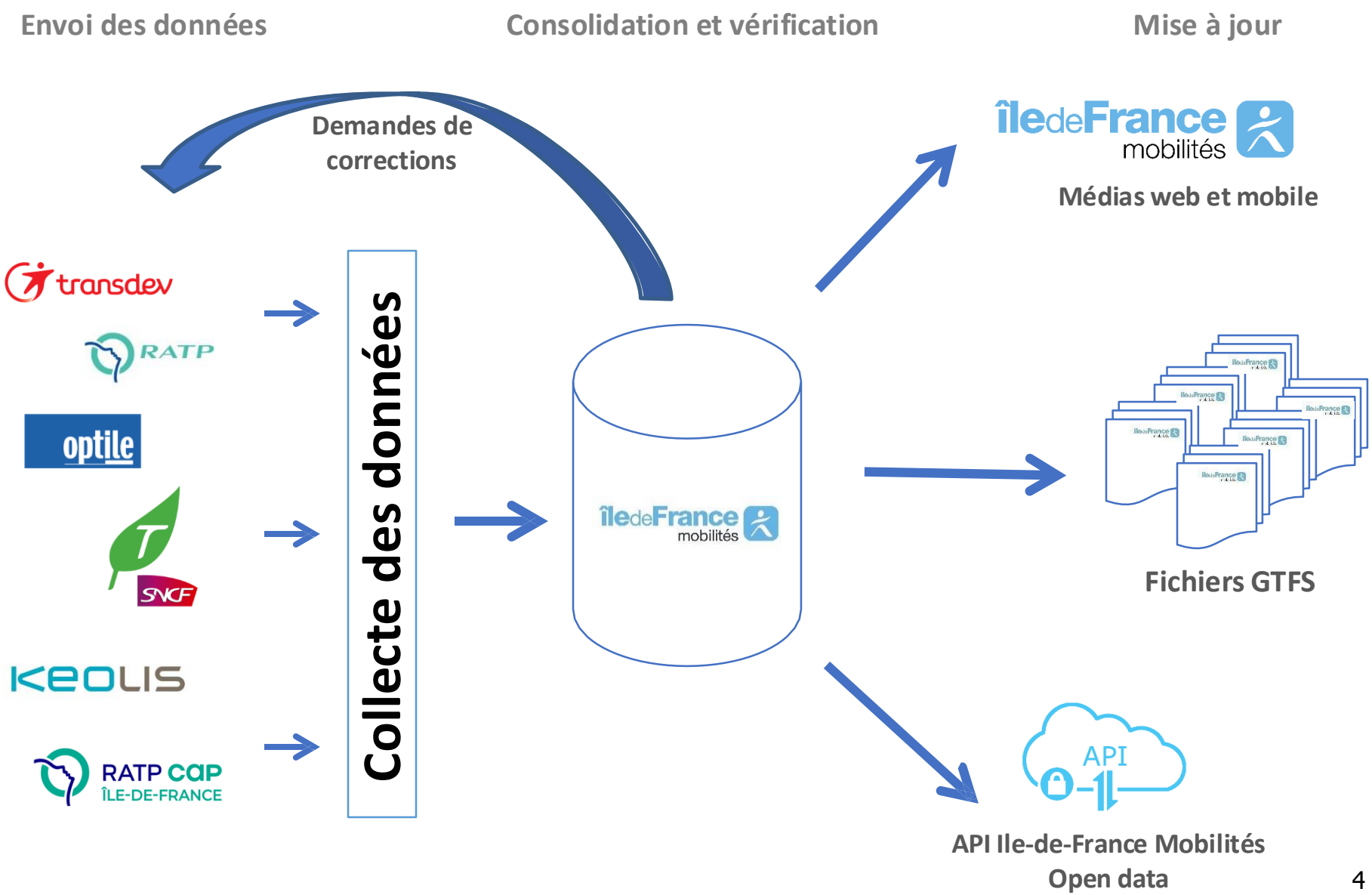
Avec des fichiers GTFS

- Données brutes sur tous les horaires prévus des transporteurs
- Mise à jour quotidienne
- Données des opérateurs mise en cohérence par Île-de-France Mobilités
- Données en licence **Mobilité**

En accès dynamique (API Île-de-France Mobilités)

- Web Services enrichis (itinéraires, etc.) s'appuyant sur les horaires prévus des transporteurs
- Mise à jour quotidienne
- Données sous licence **Mobilité**
- Utilisation de l'API soumises à des CGU

D'où proviennent les données ?



1

De quelles données parle-t-on ?

Qu’est-ce qu’un réseau de transport ?

Un réseau de transport se compose d’un **groupe de lignes** desservant un **secteur géographique précis**. Plusieurs transporteurs différents peuvent exploiter des lignes d’un réseau.

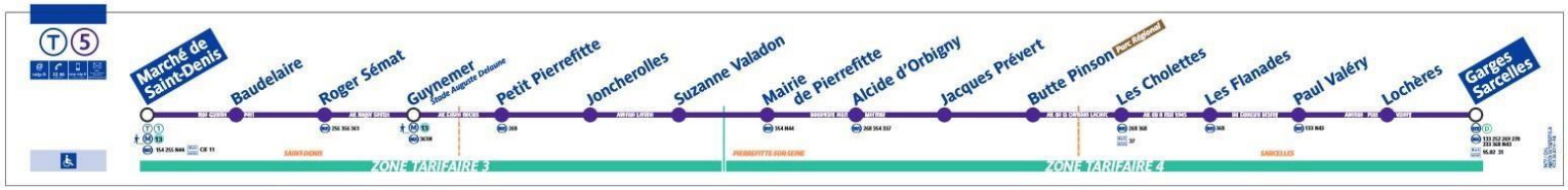
En Ile-de-France, on compte environ une **centaine de réseaux** dont les lignes sont exploitées par les entreprises OPTILE, RATP, SNCF, KEOLIS, RATPCAP et TRANSDEV.

Ces réseaux de transport composent le réseau régional intégré de transport.

Qu’est-ce qu’une ligne de transport ?

Une ligne regroupe un ou plusieurs itinéraires prédéfinis de transport en commun définissant un service offert au public bien identifié, le plus souvent par un nom ou un code commercial (voyageur).

Exemple : la ligne de bus 250, le tramway T5, le RER A, etc.



Qu’est-ce qu’un arrêt ?

Sur le terrain, un arrêt **peut prendre de multiples formes** : un zébra sur la voirie, une gare routière, une station de métro, une gare, un pôle d’échanges…

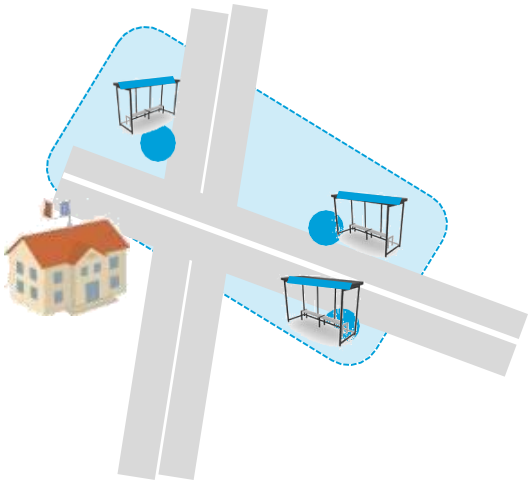
Il constitue à la fois le lieu où s’arrête les véhicules mais aussi des pôles multi modaux importants : Un arrêt de transport en commun est un **objet complexe** à modéliser !

Qu’est-ce qu’un arrêt ?

Dans le référentiel Arrêts Île-de-France Mobilités, on distingue la zone d’embarquement de la Zone de lieu qui correspondent dans les données d’offre à **l’arrêt physique** (StopPoint) et à **l’arrêt commercial** (StopArea).

Selon les données consultées, le vocabulaire utilisé pour déterminer un même objet peut différer. La correspondance entre les différentes appellations est la suivante :

Vocabulaire IDFM	Données d’offre GTFS	Référentiel Arrêts	Définition
Arrêt physique	**StopPoint**	**Arrêt de référence (ZDE)**	Endroit où le voyageur attend, monte ou descend du véhicule
Arrêt commercial	**StopArea**	**Zone d’arrêts (ZDL)**	Zone monomodale : Regroupement d’arrêts physiques portant le même nom commercial



Arrêt physique

Arrêt commercial

2

Quelles informations sont disponibles ?

Île-de-France Mobilités met à disposition les horaires prévus sur les **30 prochains jours**, de l'ensemble du réseau francilien au format GTFS.

Mises à jour régulières des données GTFS sur le portail.

08h : actualisation des données SNCF de la journée - Tous les jours

13h : mise à jour des données des opérateurs hors SNCF - Uniquement en semaine (hors jour férié)

17h : actualisation des données SNCF de dernière minute (grève, incident impactant fortement le service, etc.) - Si évènement

Données d'offre transport en Open Data

12 fichiers txt composent le GTFS

Liste des réseaux commerciaux de transport	agency.txt
Dates et périodes de circulation des courses	calendar.txt
Dates en exceptions des courses	calendar_dates.txt
Lignes de transport en commun	routes.txt
Horaires prévus à l'arrêt par parcours de ligne	stop_times.txt
Arrêts et stations desservis ainsi que les accès stations/gares	stops.txt
Temps de correspondance à pieds entre arrêts à proximité	transfers.txt
Parcours par ligne de transport	trips.txt
Donne le type de l'objet (arrêt , zone d'arrêt / correspondance)	stop_extensions.txt
Parcours de liaison à pied entre deux arrêts d'une station/gare	pathways.txt
Liste des transports à disposition (TàD)	Booking_rules.txt
Liste des Deep links	Ticketing_deep_links.txt

Précautions d'usage des données GTFS

Restrictions sur les données

- Toutes les lignes de transport ne sont pas présentes dans les données GTFS dont certaines lignes de Transport A la Demande (TàD) locales, de navettes communales gratuites, etc.

- Certaines lignes TàD sont présentes mais le fichier routes.txt ne **précise pas le numéro de réservation** qui est nécessaire. Ces lignes ont toutes comme nom court "TàD".

- Les horaires des **lignes SNCF** incluent les adaptations faites lors de **travaux prévus**, ainsi que les substitutions faites en bus.
(ex : un trajet en bus sera proposé si un tronçon du RER est coupé pour cause de travaux mais qu'une navette bus est mise en place).

- Les horaires des **lignes RATP** n'incluent pas en règle générale, les adaptations faites lors de **travaux prévus**, mais inclus les navettes de bus de substitution mises en place (ex : une fermeture d'une station de métro n'impacte pas les horaires à cette station mais un bus sera aussi proposé).

Précautions d'usage sur les données GTFS

Informations sur les horaires

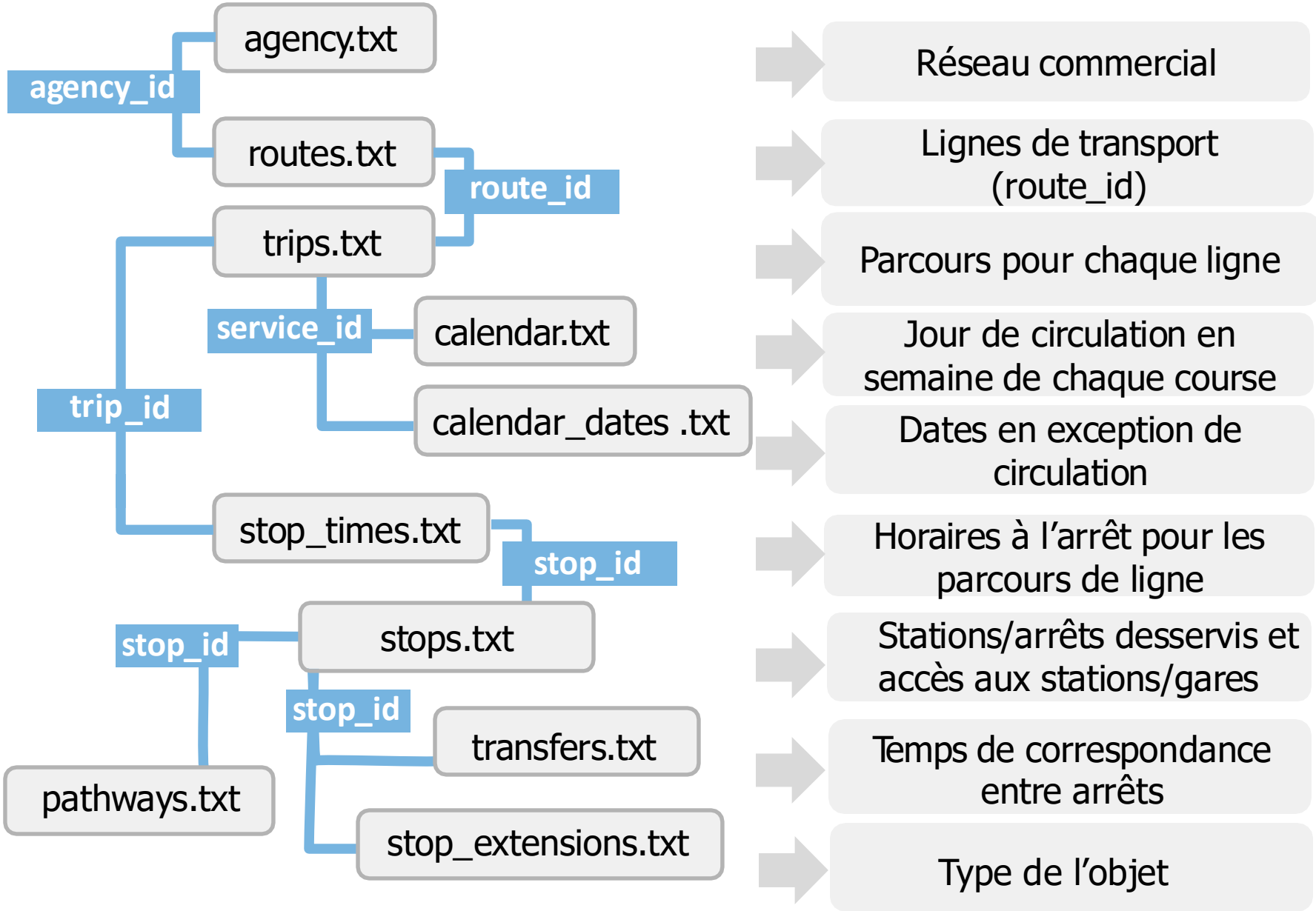
- Les **horaires** renseignés sont ceux **prévus** ; ils sont sujets aux aléas de la circulation.

- Les données décrivent uniquement l'offre de transport sur les **quatre prochaines semaines.**
  - Il est donc nécessaire de **télécharger régulièrement** les données à chaque mise à jour.
  - Certaines lignes peuvent « disparaître » des fichiers : par exemple, les lignes ne circulant pas durant les vacances d'été, ne seront à nouveau présentes dans les fichiers publiés que fin août.

3

Quelle structure de données ?

La structure des fichiers GTFS «Île-de-France Mobilités»



La structure des fichiers GTFS «Île-de-France Mobilités»

Les champs avec une ✱ sont ceux obligatoirement présent dans le GTFS.

Attention, la plupart des stations RER/Train qui sont indiquées accessibles (**wheelchair_boarding = 1** dans les fichiers **trips.txt** et **stops.txt**) ne le sont pas en toute autonomie.

- Stations SNCF : accessibles sur réservation préalable auprès du service Accès Plus Transilien.
- Stations RATP : accessibles sur demande auprès d'un agent en station.

Les lignes de bus déclarées accessibles (trips.wheelchair_accessible=1) ont au moins 70% d'arrêts accessibles (stops.wheelchair_boarding=1)

Structure des données

Liste des réseaux commerciaux de transport

agency.txt

	VARIABLES	FORMAT	DEFINITION	VALEUR
*	**agency_id**	Num.	Identifiant du réseau	IDFM:XXX
*	**agency_name**	Texte	Nom commercial du réseau *La liste des réseaux commerciaux inclus les noms commerciaux des réseaux de transport de bus et les groupes de lignes par mode METRO, TRAMWAY, RER, TER, TRAIN, Navette (cdgval, Funiculaire, Orlyval)*	
*	**agency_url**	URL	URL de l'agence de transports en commun	www.iledefrance-mobilites.fr
*	**agency_timezone**	Fuseau horaire	Fuseau horaire de la zone où se trouve l'agence	*Europe/Paris*
	agency_lang	Code de langue	Langue parlée de l'agence	Non renseignée
	agency_phone	Numéro téléphone	Numéro de téléphone de l'agence	Non renseignée
	agency_email	Adresse email	Adresse email consultée par le service client de l'agence	Non renseignée
	Agency_fare_url	URL	URL qui redirige sur la rubrique "titre et tarifs du site web Ile-de-France Mobilités	www.iledefrance-mobilites.fr/titres-et-tarifs

IDFM:13, "**Bus en Seine**" ,http://www.navitia.io/,Europe/Paris,,,
IDFM:Operator_100,"**RATP**", http://www.navitia.io/,Europe/Paris,,,

Structure des données

Liste des réseaux commerciaux de transport

routes.txt

	VARIABLES	FORMAT	DEFINITION	VALEUR
*	**route_id**	Num.	Identifiant de la ligne	IDFM:CXXXXX
*	**agency_id**	Num.	Identifiant du réseau	IDFM:XXX
*	**route_short_name**	Texte (9 car. Max)	Nom court de la ligne	
*	**route_long_name**	Texte	Nom long de la ligne	
	route_desc	Texte	Description d'un itinéraire	Non renseignée
*	**route_type**	Num.	Mode de la ligne	**0** –Tramway | **1** – Métro | **2** – Train | **3** – Bus| **7** - Funiculaire
	route_url	URL	URL d'une page web pour un itinéraire	Non renseignée
	route_color	Hexa	Code couleur de la ligne	000000 (noir) si couleur non connue
	route_text_color	Hexa	Code couleur du texte de la ligne	FFFFFF (blanc) si couleur non connue
	route_sort_order	Entier positif	Ordre de présentation des itinéraires (plus petit en premier)	Non renseignée

IDFM:C01371,IDFM:Operator_100,1,1,,1,,FFCD00,000000,

Structure des données

Liste des réseaux commerciaux de transport

trips.txt

	VARIABLES	FORMAT	DEFINITION	VALEUR
*	**route_id**	Num.	Identifiant de la ligne	IDFM:CXXXXX
*	**service_id**	Num.	Identifiant du calendrier de circulation	IDFM:XXX ou IDFM:TN:XXX pour les objets SNCF
*	**trip_id**	Num.	Identifiant de la course	IDFM:XXX ou IDFM:TN:XXX pour les objets SNCF
	trip_headsign	Texte	Libellé du dernier arrêt de la course pour tous les modes de transport	
	trip_short_name	Texte	Train/RER : code mission Métro/Bus/tram : non renseigné	
	direction_id	0 ou 1	Direction du trajet	1 = Aller 0 = Retour
*	block_id	ID	Identifie le block auquel appartient le trajet	Non renseignée
	shape_id	ID	Définit une forme géospatiale décrivant le parcours du véhicule lors d'un trajet	Non renseignée
	wheelchair_accessible	0, 1 ou 2	Accessibilité UFR (uniquement pour les objets StopPoint)	0 = Non renseigné 1 = Accessible UFR* 2 = Non accessible UFR
	bikes_allowed	Enum	Indique si les vélos sont autorisés pour le trajet spécifié	0 = Aucune information 1 = Au moins un vélo 2 = Aucun vélo

IDFM:C00886,IDFM:10213,IDFM:TRANSDEV_IDF_VAUX_LE_PENIL:1416-C00886 11357936,Nazareth,,0,,,2,0

* Plus de détails slide 19

Structure des données

Liste des réseaux commerciaux de transport

calendar.txt

	VARIABLES	FORMAT	DEFINITION	VALEUR
*	**service_id**	Num.	Identifiant du calendrier de circulation	IDFM:XXX ou IDFM:TN:XXX pour les objets SNCF
*	**monday, tuesday, wednesday, thursday, friday, saturday, sunday**	Enum	Jours de fonctionnement de la course sur la période *Monday = 1 circule les lundis* *Saturday = 0 ne circule pas les samedis*	0 = ne circule pas ce jour 1 = circule ce jour
*	**start_date**	AAAAMMJJ	Début de la période	
*	**end_date**	AAAAMMJJ	Fin de la période	

IDFM:100,1,1,1,1,1,0,0,20210506,20210604

Structure des données

Liste des réseaux commerciaux de transport

calendar_dates.txt

	VARIABLES	FORMAT	DEFINITION	VALEUR
*	**service_id**	Num.	Identifiant du calendrier de circulation	IDFM:XXX ou IDFM:TN:XXX pour les objets SNCF
*	**date**	AAAAMMJJ	Jours en exception	
*	**exception_type**	Num.	Type d'exception	1 = circule aussi à cette date 2 = ne circule pas à cette date

IDFM:100,20210514,2

Structure des données

Liste des réseaux commerciaux de transport

stop_times.txt

	VARIABLES	FORMAT	DEFINITION	VALEUR
*	**trip_id**	Num.	Identifiant de la course	
*	**arrival_time**	HH:MM:SS	Heure d'arrivée à l'arrêt	
*	**departure_time**	HH:MM:SS	Heure de départ à l'arrêt	
*	**stop_id**	Texte	Identifiant de l'arrêt	
*	**stop_sequence**	Num.	Numéro d'ordre de l'arrêt dans la course	0 = 1er arrêt de la course
	pickup_type	Enum.	Indique les possibilités de montée à bord	0 ou vide = montée autorisée 1 = montée interdite 2 = Sur appel préalable à l'agence (TàD)
	drop_off_type	Enum.	Indique les possibilités de descente du véhicule	0 ou vide = descente autorisée 1 = descente interdite 2 = Sur appel préalable à l'agence (TàD)
	local_zone_id			Non renseignée
	stop_headsign	Texte	Texte qui apparaît sur la signalétique indiquant aux usagers la destination du trajet	Non renseignée
	timepoint	Enum.	Indique si les heures spécifiées pour un arrêt sont strictement respectées	0 = horaires approximatifs 1 ou vide = horaires exacts

Structure des données

Liste des réseaux commerciaux de transport

stop_times.txt

VARIABLES	FORMAT	DEFINITION	VALEUR
pickup_booking_rule_id	Texte	Identifiant qui fait référence au booking_rule_id associé à chaque course (TàD)	
drop_off_booking_rule_id	Texte	Identifiant qui fait référence au booking_rule_id associé à chaque course (TàD)	

IDFM:RATP:2747-C01389-122_3497555_2379351,16:16:00,16:16:00,IDFM:23310,0,0,1,,,1,,

Structure des données

Liste des réseaux commerciaux de transport

stops.txt

	VARIABLES	FORMAT	DEFINITION	VALEUR
*	**stop_id**	Num.	Identifiant de l'arrêt physique	• StopPoint Ferré (RER, Transilien) : « **IDFM**:[ID Zone d'arrêts] » • StopPoint (reste) : « **IDFM**:[ID Arrêt de référence] » • StopArea : « **IDFM**:[ID Zone de Correspondance] » • Accès : « **StationEntrance**:[ID Zone d'arrêts]-IO[numéro automatique de l'accès] »
	stop_code	Texte	Texte court ou numéro identifiant l'emplacement pour les usagers	
*	**stop_name**	Texte	Nom de l'arrêt ou de l'accès	[Numéro]|[Nom] *Exemple : 12|Rue Rouget de Lisle*
	stop_desc	Texte	Description de l'emplacement	Non renseignée
*	**stop_lat**	Déc.	Latitude de l'arrêt ou de l'accès	
*	**stop_lon**	Déc.	Longitude de l'arrêt ou de l'accès	
*	**zone_id**	Num	Zone tarifaire (uniquement pour les objets StopPoint)	1, 2, 3, 4, 5, 100 = Non renseigné, 101 = Hors Zone Ile-de-France
	stop_url	URL	URL d'une page Web qui décrit l'emplacement	Non renseignée

Structure des données

Liste des réseaux commerciaux de transport

stops.txt

VARIABLES	FORMAT	DEFINITION	VALEUR
location_type	Num.	Type d'emplacement	Arrêt physique (StopPoint) = 0 Arrêt commercial (StopArea) = 1 Accès station (Station Entrance) = 2
* **parent_station**	ID	Arrêt « parent » (identifiant de l'arrêt commercial auquel est rattaché l'arrêt physique ou l'accès)	
wheelchair_boarding	Enum.	Accessibilité UFR (uniquement pour les objets StopPoint)	0 = Non renseigné 1 = Accessible UFR* 2 = Non accessible UFR
stop_timezone	Fuseau horaire	Fuseau horaire de l'emplacement	
level_id	ID	Etage où se trouve l'emplacement	Non renseignée
platform_code	Texte	Identifiant du quai pour un arrêt qui se situe dans une station	Non renseignée

IDFM:monomodalStopPlace:51699,,Lycée Robert Doisneau/ Tarterêts,,2.4580906463448327,48.61362834746557,,,0,IDFM:73684,,,0,
IDFM:427406,,Gare de Luzarches,,2.4221070760083125,49.11804878085337,5,,0,IDFM:67177,Europe/Paris,,0,

* Plus de détails slide 19

Structure des données

Liste des réseaux commerciaux de transport

transfers.txt

	VARIABLES	FORMAT	DEFINITION	VALEUR
*	**from_stop_id**	Texte	Premier arrêt physique en correspondance	
*	**to_stop_id**	Texte	Second arrêt physique en correspondance	
*	**transfer_type**	Enum.	Indique le type de correspondance pour la paire (from_stop_id, to_stop_id) spécifiée	2 = durée minimale spécifiée dans *min_transfer_time*
	min_transfer_time	Entier positif	Durée de correspondance à pieds (en secondes)	

IDFM:463079,IDFM:21966,2,12

Structure des données

Liste des réseaux commerciaux de transport

stop_extensions.txt

VARIABLES	FORMAT	DEFINITION	VALEUR
* **object_id**	Texte	Identifiant du StopPoint	IDFM:[id arrêt de référence du référentiel arrêts Ile de France Mobilités]
object_system	Texte	Type du StopPoint	
object_code	Texte	Identifiant type	monomodalStopPlace:[id zone d'arrêt du référentiel arrêts Ile de France Mobilités]

IDFM:427406,netex_monomodal_stopplace,monomodalStopPlace:473522
IDFM:427406,source,FR::Quay:427406:FR1

Structure des données

Liste des réseaux commerciaux de transport

pathways.txt

	VARIABLES	FORMAT	DEFINITION	VALEUR
*	**pathways_id**	ID	Identifiant du chemin	
*	**from_stop_id**	ID	Emplacement du départ du chemin	
*	**to_stop_id**	ID	Emplacement d'arrivée du chemin	
*	**pathway_mode**	Num	Type de chemin pour la paire spécifiée (from_stop_id, to_stop_id)	1 : voie piétonne, 2 : escalier, 3 : tapis roulant, 4 : escalier mécanique, 5 : ascenseur, 6 : porte de validation du titre de transport
*	**is_bidirectional**	Num	Indique dans quel sens les usagers peuvent emprunter le chemin	0 : chemin unidirectionnel de from_stop_id à to_stop_id 1 : chemin bidirectionnel
	length	Décimal	Longueur du chemin en mètre (sens horizontal)	
	transversal_time	Entier postif	Durée moyenne pour parcourir le chemin de from_stop_id à to_stop_id	

Structure des données

Liste des réseaux commerciaux de transport

pathways.txt

VARIABLES	FORMAT	DEFINITION	VALEUR
stair_count	Entier	Nombre de marche d'escalier à gravir sur le chemin	Non renseignée
max_slope	Entier	• 0 ou vide : pas de pente • Nombre à virgule flottante : pourcentage de pente du chemin, positif pour une montée et négatif pour une descente	Non renseignée
min_windth	Num.	Largeur minimal du chemin en mètre	Non renseignée
signposted_as	Texte	Chaîne de texte correspondant exactement aux panneaux affichés auprès des usagers du service de transports en commun	Non renseignée
reversed_signposted_as	Texte	Identique à signposted_as, mais il est utilisé lorsque le chemin est parcouru en sens inverse	Non renseignée

IDFM:StopPlaceEntrance:475190:IDFM:monomodalStopPlace:47906, IDFM:StopPlaceEntrance:475190, IDFM:monomodalStopPlace:47906, 3, 1, 68.58, 87,,,,,

Structure des données

Liste des transports à disposition (TàD)

Booking_rules.txt

VARIABLES	FORMAT	DEFINITION	VALEUR
Booking_rule_id	Texte	Identifiant de la réservation associé à chaque course	
Booking_type	Enum. (Entier)	Type de réservation attendue	
message	Texte	Message libre décrivant les modalités de réservation (plages horaires, conditions spécifiques).	
Phone_number	Texte	Horaires de fonctionnement de la centrale téléphonique	
Info_url	Texte (URL)	URL de réservation au format Deeplink	
Booking_url	Texte (URL)	Lien de réservation directe	

IDFM:1,0,du lundi au vendredi de 9h à 18h,09 70 80 96 63,,https://reservation-tad.idfmobilites.fr/search?departure_latitude={from_coord_lat}&departure_longitude={from_coord_lon}&destination_latitude={to_coord_lat}&destination_longitude={to_coord_lon}&requested_departure_time={departure_datetime}&territory=nangis

Structure des données

Liste des Deep links

ticketing_deep_links.txt

VARIABLES	FORMAT	DEFINITION	VALEUR
ticketing_deep_link_id	Texte	ID pour le deep link	
web_url	Texte (url)	URL de destination pour les deeplinks	
android_intent_uri	Texte (url)	URI à transmettre à une application Android native	
ios_universal_link_url	Texte (url)	URL du lien universel à appeler sur iOS	

ticketing_deep_link:1,https://applidium.page.link/default,https://applidium.page.link/default,https://applidium.page.link/default

4

Comment sont identifiés les objets ligne et arrêt du GTFS ?

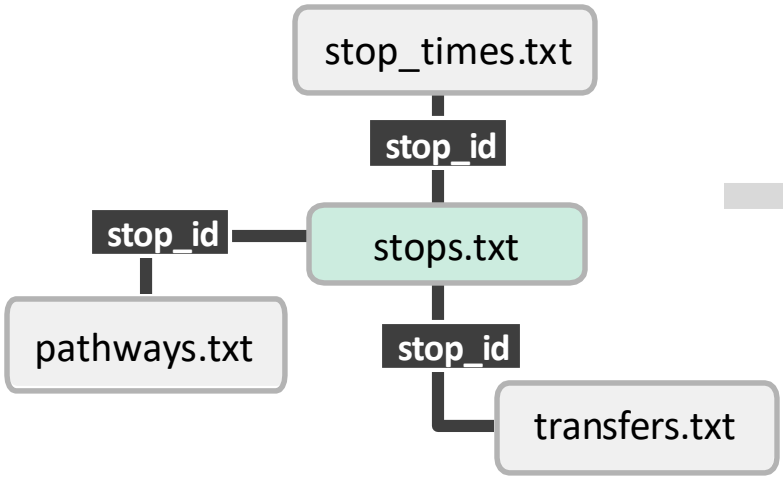
Construction de l'identifiant d'un arrêt de transport

Le Référentiel des Arrêts permet de recenser tous les arrêts de transport en commun circulant en Île-de-France en les identifiant de façon **unique, pérenne et partagée**.

Il se compose de **cinq** concepts hiérarchisés : Arrêt Transporteur > **Arrêt de référence** > **Zone d'Arrêts** > Zone de Correspondance > Pôle d'échange

L'identifiant d'un arrêt de référence (**ArRId**) est présent dans la donnée du référentiel des arrêts de transport en commun d'île-de-France

L'identifiant d'une Zone d'Arrêts (**ZdAId**) est présent dans la donnée du référentiel des zones d'arrêts de transport en commun d'île-de-France



stop_id :

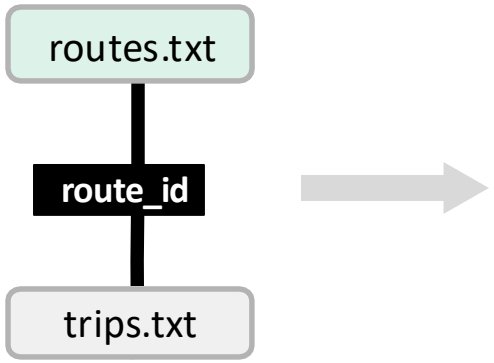
IDFM:[ArRId] pour les bus / tram / métro

IDFM:monomodalStopPlace:[ZdAId] pour les RER / Transilien

Construction de l'identifiant de la ligne de transport

Le Référentiel des Lignes permet de recenser toutes les lignes de transport en commun circulant en Île-de-France en les identifiant de façon **unique, pérenne et partagée**.

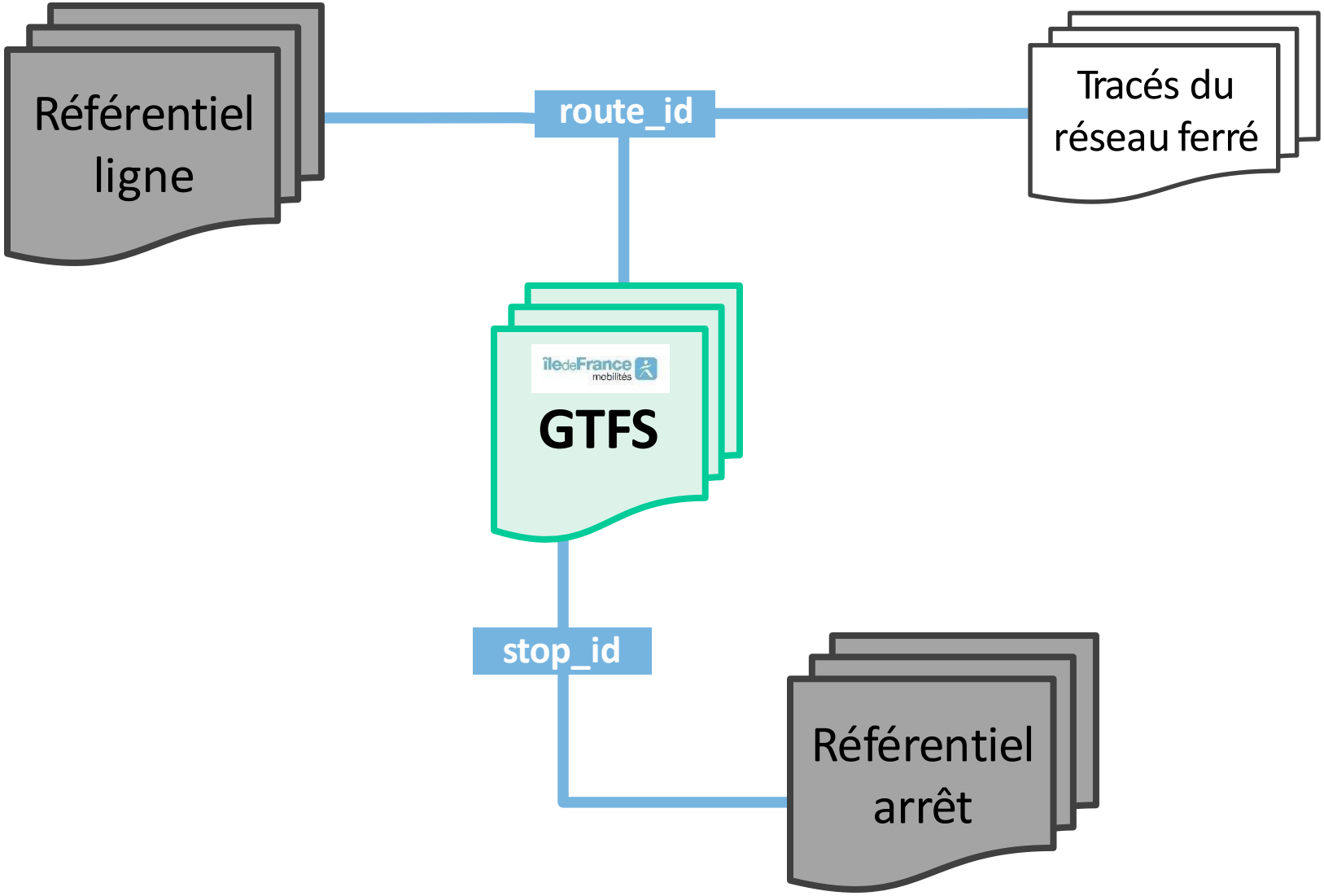
Le code de référence de la ligne (**ID_Line**) est présent dans la donnée du référentiel des lignes de transport en commun d'île-de-France



route_id :

IDFM:[ID_Line] avec ID_Line de la forme CXXXXX

Liens avec les autres jeux de données…



Sites

prim.iledefrance-mobilites.fr

data.iledefrance-mobilites.fr

Support

contact-prim@iledefrance-mobilites.fr

îledeFrance mobilités

Quelques liens utiles…

Format GTFS

- Spécification GTFS originale :
https://developers.google.com/transit/gtfs/

Outils d'analyse de fichiers GTFS

- Feedvalidor :
https://github.com/google/transitfeed/wiki/FeedValidator

- Schedule_viewer :
https://github.com/google/transitfeed/wiki/ScheduleViewer